UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA DE SANTANDER

REQUERIMIENTOS ACTUALIZADOS DEL SISTEMA

Sistema de gestión de proyectos de grado

Versión 1.0 · 21 de octubre de 2026

Documento nuevo basado en la implementación JSP/JSTL y el esquema SQL disponibles.

No sustituye requisitos institucionales ni certifica pruebas de producción.

Proyecto Parcial 2 Corte
Institución Universitaria Tecnológica de Santander (UTS)

Control del documento

Campo	Detalle
Nombre	Requerimientos actualizados del sistema de proyectos de grado
Versión	1.0
Fecha	21 de octubre de 2026
Base	Código JSP/JSTL, SQL, Tomcat/JNDI y PDF original
Interpretación	Implementado describe evidencia en código; no certifica producción.

Contenido

1. Propósito, alcance y método
2. Resumen de solución
3. Requerimientos funcionales vigentes
4. Reglas de negocio y límites
5. Requerimientos no funcionales
6. Correspondencia con original
7. Arquitectura y modelo de información
8. Criterios de aceptación
9. Brechas prioritarias
10. Fuentes y glosario

Estados

Estado	Interpretación
Implementado	Evidencia en JSP, SQL o configuración.
Parcial	Flujo incompleto o no probado.
No implementado	Sin evidencia en código.
Riesgo	Contradicción de seguridad/privacidad.
No verificado	Depende de pruebas/entorno.

1. Propósito, alcance y método

Este documento consolida requerimientos vigentes y los contrasta con el comportamiento observado. Describe lo disponible, explicita límites y evita afirmar funciones inexistentes.

Se revisaron JSP, SQL, web.xml y JNDI. El alcance incluye acceso, cuentas, ideas, solicitudes, comprobantes, entregas, revisiones, seguimiento, historial, calendario y tecnología.

Los requisitos originales de créditos, reserva de 48 horas, pago fijo y carga de archivos se conservan como brechas cuando el código no los demuestra. La inspección no sustituye pruebas integrales.

2. Resumen de la solución implementada

Aplicación JSP/JSTL 1.2; JSTL SQL accede a MariaDB/MySQL mediante JNDI. No se identificaron servlets propios ni scriptlets en vistas revisadas. El descriptor usa javax Servlet 3.1, no Jakarta EE 9+.

Actor	Funciones principales
Administrador	Crea y gestiona cuentas, roles y estados.
Coordinador	Revisa ideas, solicitudes y propuestas estudiantiles; consulta historial/finalizados.
Docente	Como director/evaluador revisa entregas, propone ideas y consulta historial.
Estudiante	Consulta banco, solicita/proponer ideas, comparte enlaces y sigue fases.

Hay cuatro roles de cuenta: administrador, coordinador, docente y estudiante. Director/evaluador son asignaciones de docentes.

3. Requerimientos funcionales vigentes

La evidencia indica dónde se observó cada capacidad.

3.1 Acceso y administración

ID	Requerimiento	Criterio/alcance	Estado	Evidencia
FR-01	Inicio/cierre de sesión	Autenticar cuentas activas por correo y contraseña; permitir cerrar sesión.	Implementado	login.jsp; logout.jsp
FR-02	Acceso por rol	Restringir funciones a administrador, coordinador, docente y estudiante. Director/evaluador son asignaciones docentes, no roles de cuenta separados.	Implementado	Páginas JSP por rol
FR-03	Administración de cuentas	El administrador crea, consulta y actualiza cuentas, roles y estados; estudiantes requieren código/programa.	Implementado	admin-usuarios.jsp
FR-04	Sin autorregistro	Las cuentas se crean desde administración; no existe registro autónomo público de estudiantes.	Implementado	admin-usuarios.jsp; login.jsp
FR-05	Catálogos	Usar programas y áreas activos para clasificar ideas.	Implementado	database/01_create_schema.sql

3.2 Ideas, solicitudes y pagos

ID	Requerimiento	Criterio/alcance	Estado	Evidencia
FR-06	Ideas docentes	Docente propone una idea y coordinación la aprueba o rechaza con observaciones; aprobadas aparecen en el banco.	Implementado	docente.jsp; coordinador-ideas.jsp
FR-07	Banco de ideas	Estudiante consulta ideas aprobadas disponibles de su programa, busca y revisa detalles antes de solicitar.	Implementado	banco-ideas.jsp
FR-08	Solicitar idea	Registrar la selección, enlace de comprobante y compañero opcional del mismo programa sujeto a las reglas.	Implementado	solicitudes-ideas.jsp
FR-09	Propuesta estudiantil	Registrar título, problema, descripción, área, recursos opcionales, compañero y enlace de comprobante; permitir revisión de coordinación.	Implementado	crear-idea.jsp; coordinador-ideas.jsp
FR-10	Revisión y corrección	Coordinación aprueba/rechaza; el estudiante consulta estados y observaciones y puede corregir un rechazo durante tres días.	Implementado	solicitudes-ideas.jsp; mis-ideas.jsp
FR-11	Proceso activo	Un proceso vigente del estudiante o su compañero impide iniciar otro proceso incompatible.	Implementado	solicitudes-ideas.jsp; crear-idea.jsp

3.3 Entregas y seguimiento

ID	Requerimiento	Criterio/alcance	Estado	Evidencia
FR-12	Entrega de anteproyecto	Enviar título, descripción y enlace externo para la idea aprobada; llega al director asignado.	Implementado	anteproyecto.jsp; docente.jsp
FR-13	Revisión de anteproyecto	Docente asignado aprueba, aplaza o rechaza con observaciones; dirección precede a evaluación.	Implementado	docente.jsp
FR-14	Proyecto final	El líder comparte el proyecto por enlace y dirección/evaluación deciden por etapas.	Implementado	anteproyecto.jsp; docente.jsp
FR-15	Seguimiento	Mostrar estados y seis fases, proyectos activos y terminados.	Implementado	project-phase-tracker.jsp; index.jsp
FR-16	Historial	Coordinación y docentes consultan decisiones propias, fecha y observaciones.	Implementado	coordinador-ideas.jsp; docente.jsp
FR-17	Proyectos finalizados	Coordinación y docentes asignados consultan proyectos finales aprobados.	Implementado	coordinador-ideas.jsp; docente.jsp

3.4 Navegación y servicios

ID	Requerimiento	Criterio/alcance	Estado	Evidencia
FR-18	Directorio de demostración	Existe un directorio público que expone datos de cuentas y claves temporales declaradas; es solo demostrativo y no apto para producción.	Riesgo	usuarios-publicos.jsp
FR-19	Calendario externo	Estudiantes, docentes y coordinación abren el calendario oficial UTS; el menú administrativo lo excluye.	Implementado	Menús JSP
FR-20	Páginas por opción	Las opciones de estudiante, coordinación y docente abren vistas separadas con navegación por rol.	Implementado	Páginas JSP
FR-21	Plazo académico	Mostrar objetivo calculado a seis meses en seguimiento, sin bloqueo automático demostrado.	Parcial	index.jsp
FR-22	Notificaciones	Mostrar mensajes/avisos en las vistas; no se encontró envío automático por correo.	Parcial	Páginas JSP
FR-23	Documentos	Guardar URL a Drive/Docs; no se cargan archivos binarios ni se valida tamaño/tipo del archivo remoto.	Parcial	Formularios JSP

4. Reglas de negocio y límites

ID	Regla de negocio
BR-01	Solo cuentas activas y rol permitido acceden a páginas privadas.
BR-02	El administrador crea cuentas; estudiantes requieren código y programa.
BR-03	El banco presenta ideas aprobadas disponibles del programa del estudiante.
BR-04	Un proceso activo del estudiante o compañero impide otro proceso incompatible.
BR-05	El compañero debe ser estudiante activo del mismo programa y cumplir la regla de proceso activo.
BR-06	Al aprobar solicitud del banco, coordinación verifica comprobante y asigna evaluador distinto del director.
BR-07	La corrección de una solicitud rechazada tiene tres días; no es una reserva inicial de 48 horas.
BR-08	La propuesta estudiantil aprobada pasa a revisión académica/asignaciones.
BR-09	Dirección revisa antes de evaluación; aprobado, aplazado o rechazado quedan registrados.
BR-10	El proyecto final pasa por director y evaluador; aprobación final se archiva.
BR-11	El usuario comparte URL externa con permisos de lectura; la app no controla permisos de Drive.
BR-12	No se aplica actualmente el umbral del 75 % ni una expiración fija de reserva de 48 horas.

4.1 Aclaraciones

- Tres días es corrección tras rechazo, no reserva inicial de 48 horas.
- Se almacenan URLs; no hay cobro, carga binaria o validación remota de tamaño.
- La fecha a seis meses se muestra como seguimiento, sin bloqueo automático.
- No se calculan créditos ni se aplica el 75 %.
- Permisos Drive dependen del usuario que comparte.

5. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requisito/evidencia	Estado	Fuente
NFR-01	Autorización	Vistas privadas validan sesión/rol; operaciones sensibles verifican propiedad/asignación.	Implementado	JSP por rol
NFR-02	Contraseñas	Digest SHA-256 iterado con salt, no texto claro en la tabla de usuarios.	Implementado en almacenamiento	SQL; login.jsp
NFR-03	Privacidad de credenciales	No exponer claves ni datos sensibles públicamente; el directorio actual presenta credenciales de demostración y datos personales.	No cumple / riesgo	usuarios-publicos.jsp
NFR-04	CSRF	Formularios POST principales validan token de sesión.	Implementado	login.jsp; admin; docente; coordinación
NFR-05	Consultas/XSS	Consultas usan parámetros JSTL SQL y salida escapada con c:out en vistas inspeccionadas.	Implementado en lo inspeccionado	JSP
NFR-06	Validación	Aplicar campos requeridos, longitudes, estados y catálogos; URL no garantiza permiso/contenido remoto.	Parcial	Formularios JSP
NFR-07	Integridad	Transacciones, claves foráneas e índices únicos protegen las escrituras revisadas.	Implementado en operaciones revisadas	SQL; database/01_create_schema.sql
NFR-08	Aislamiento	Filtrar ideas por programa y revisiones por asignación docente.	Implementado	banco-ideas.jsp; docente.jsp
NFR-09	Errores	Mostrar mensajes funcionales sin revelar excepciones en las vistas revisadas.	Implementado en lo inspeccionado	JSP
NFR-10	Datos académicos	Expedientes solo deben ser accesibles a participantes autorizados; directorio público contradice el principio.	Parcial / riesgo	usuarios-publicos.jsp
NFR-11	Sesión	20 minutos, tracking por cookie, HttpOnly y logout que elimina sesión.	Implementado	WEB-INF/web.xml; logout.jsp
NFR-12	Tecnología	JSP/JSTL 1.2, JSTL SQL, sin servlets propios ni scriptlets en vistas revisadas.	Implementado	WEB-INF/lib; JSP
NFR-13	Despliegue	Tomcat + JNDI jdbc/ProjectsDB + MySQL Connector/J; MariaDB/MySQL.	Implementado en configuración	META-INF/context.xml; SQL
NFR-14	Compatibilidad	Descriptor javax Servlet 3.1; no es Jakarta EE 9+ (jakarta.*). Requiere contenedor compatible.	Implementado con javax	WEB-INF/web.xml
NFR-15	Usabilidad	Interfaz adaptable, campos requeridos, estados, mensajes y navegación por rol.	Implementado en vistas revisadas	CSS; JSP
NFR-16	Accesibilidad	Hay etiquetas y ARIA en componentes revisados; no consta auditoría WCAG/lector de pantalla.	Parcial / no verificado	JSP; CSS
NFR-17	Rendimiento	Hay pool JNDI y controles transaccionales; no hay pruebas documentadas de carga/latencia.	No medido	context.xml; SQL
NFR-18	Respaldo	Scripts permiten reconstruir esquema; backup/recuperación son procesos operativos no automatizados.	Parcial / operativo	database/
NFR-19	Disponibilidad	Sin SLA, monitoreo ni garantía de horario en el código; depende del entorno.	No verificado	Despliegue
NFR-20	Archivos	Enlaces externos; permisos y disponibilidad dependen de Drive. Sin validación interna de 15 MB/tipos.	Parcial	Formularios JSP

6. Correspondencia con requisitos originales

La matriz actualiza grupos RF/RNF del PDF original; las brechas requieren decisión académica.

Originales	Tema	Estado/diferencia
RF-01–06	Usuarios y roles	Admin crea/consulta/edita y gestiona estados; cuatro roles. No hay autorregistro. Verificación de dominio, datos extra y borrado físico no se garantizan.
RF-07–10	Acceso	Inicio, cierre y paneles por rol implementados.
RF-11–15	Estudiante y créditos	No implementado como escrito: admin crea estudiante; no hay créditos ni regla de 75 %.
RF-16–23	Ideas docentes/banco	Implementado con revisión de coordinación y filtro por programa.
RF-24–30	Reserva 48 horas	Selección/disponibilidad sí; 48 h, reloj visible y liberación por ese plazo no. Corrección tras rechazo: tres días.
RF-31–36	Pago/archivo	Parcial: enlace y revisión; sin cobro $550, carga binaria ni límite 15 MB.
RF-37–42	Idea propia	Implementado: propuesta, revisión y estado.
RF-43–50	Director/evaluador	Flujos implementados; sin correo automático. Director/evaluador son asignaciones de docentes.
RNF-01–10	Seguridad	Parcial: roles, salt, CSRF y SQL parametrizado; directorio público expone datos/credenciales de demo.
RNF-11–20	Rendimiento/continuidad	No medidos/garantizados por código; requieren operación y pruebas.
RNF-21–27	Integridad	Claves, transacciones e historial de revisiones; no hay auditoría completa de cada cambio.

Originales	Tema	Estado/diferencia
RNF-28–33	Archivos	No aplica carga interna actual; URLs externas delegan controles al proveedor.
RNF-34–40	Usabilidad	Elementos implementados; no hay prueba formal de usabilidad/WCAG.
RNF-41–46	Tecnología	JSP/JSTL 1.2 sin Servlets/DAO propios; descriptor javax 3.1.
RNF-47–60	Reglas/seguimiento	Permisos por asignación e historial de revisiones; no hay 75 %, 48 h ni auditoría integral.

7. Arquitectura y modelo actual

7.1 Arquitectura lógica

Capa	Implementación	Responsabilidad
Presentación	JSP, HTML/CSS, JSTL	Interfaz, sesión, roles y formularios.
Flujo	JSTL SQL y transacciones	Validaciones, consultas y escrituras.
Persistencia	JNDI jdbc/ProjectsDB + MariaDB	Cuentas, ideas, solicitudes y revisiones.
Documentos	URLs Drive/Docs	Almacenamiento/permisos externos.
Contenedor	Tomcat, javax 3.1, JSTL 1.2	Sesión y conexión.

Scripts canónicos: database/01_create_schema.sql y database/02_insert_initial_data.sql; database/legacy guarda migraciones.

7.2 Entidades físicas

Grupo	Tablas/vista	Uso
Identidad	roles, usuarios, usuario_roles, estudiantes, docentes, programas_academicos, areas_tematicas	Cuentas y catálogos.
Ideas	ideas, revisiones_ideas, direcciones_ideas, evaluadores_ideas, ideas_aprobadas	Propuestas y asignaciones.
Flujo	solicitudes_ideas, anteproyectos, revisiones_anteproyectos, proyectos_finales, revisiones_proyectos_finales	Selección y revisiones.
Complementario	proyectos, integrantes_proyecto, asesores_proyecto, entregables, notificaciones, historial_proyectos	No todo conectado al flujo JSP principal.

El esquema declara 22 tablas y una vista; la presencia de tabla no demuestra que toda función esté conectada.

8. Criterios y escenarios de aceptación

AT-11 y AT-16 son condiciones para resolver brechas de reserva y credenciales.

Caso	Flujo	Resultado esperado
AT-01	Acceso por rol	Sin sesión, ruta privada redirige a login; sesión activa abre panel correspondiente.
AT-02	Cuenta desactivada	Cuenta desactivada no inicia sesión ni accede a páginas privadas.
AT-03	Banco	Solo ideas aprobadas, disponibles y del programa correspondiente.
AT-04	Detalle	La ficha muestra los datos disponibles de la idea antes de solicitarla.
AT-05	Idea docente	Propuesta queda pendiente; aprobación la hace elegible para el banco.
AT-06	Idea estudiantil	Propuesta válida queda registrada y su estado aparece en Mis ideas.
AT-07	Compañero	Mismo programa y sin proceso incompatible; en caso contrario, rechazo.
AT-08	Proceso duplicado	Estudiante/compañero con proceso activo no inicia otro.
AT-09	Comprobante	Coordinación revisa URL y resuelve conforme a rol/asignación.
AT-10	Corrección	Reenvío permitido dentro del plazo de tres días tras rechazo corregible.
AT-11	Reserva 48 h	No declararla cumplida hasta probar reserva, contador visible y expiración concurrente.
AT-12	Anteproyecto	Idea elegible permite enviar datos/enlace al director asignado.
AT-13	Asignación	Docente no asignado no cambia estados; director/evaluador actúan en etapa autorizada.
AT-14	Proyecto final	Aprobación de director pasa a evaluador; aprobación final archiva proyecto.
AT-15	Historial	Decisión registra revisor, fecha y observaciones ingresadas.
AT-16	Directorio	Antes de producción, eliminar/sanitizar directorio público y rotar credenciales demo.
AT-17	URL externa	Verificar permisos de lectura; app no comprueba contenido/tamaño del archivo.
AT-18	CSRF/logout	POST sin token vigente no modifica; cerrar sesión invalida acceso.

9. Brechas prioritarias antes de producción

Prioridad	Brecha	Acción
Crítica	Directorio público expone datos y credenciales demo.	Retirar/sanitizar; rotar credenciales y revisar exposición.
Alta	No hay reserva inicial de 48 h ni contador.	Decidir alcance; implementar y probar expiración/concurrencia.
Alta	URLs sustituyen archivos; no se valida tamaño/MIME.	Definir proveedor, permisos, retención y controles.
Alta	No hay créditos ni regla del 75 %.	Confirmar fuente académica y alcance.
Media	Pago $550 no se procesa.	Confirmar valor, medio y evidencia.
Media	Sin carga, SLA, monitoreo ni respaldo automático.	Definir pruebas y responsables operativos.
Media	Sin correo automático observado.	Definir eventos/canales aprobados.
Media	No hay evidencia de pruebas integrales/WCAG.	Ejecutar matriz por rol y revisión accesible.
Media	Descriptor javax Servlet 3.1.	Mantener entorno compatible o planificar migración.

10. Fuentes de verificación y glosario

10.1 Archivos revisados

• Informe_Parcial_2_Corte.pdf y REQUERIMIENTOS.pdf (no modificados).

• login.jsp, logout.jsp, admin-usuarios.jsp, usuarios-publicos.jsp.

• index.jsp, banco-ideas.jsp, mis-ideas.jsp, crear-idea.jsp, solicitudes-ideas.jsp, anteproyecto.jsp.

• coordinador-ideas.jsp, docente.jsp, WEB-INF/project-phase-tracker.jsp.

• database/01_create_schema.sql, database/02_insert_initial_data.sql, WEB-INF/web.xml, META-INF/context.xml, assets/css/styles.css.

10.2 Glosario

Término	Definición
Idea institucional	Propuesta docente destinada al banco.
Idea estudiantil	Propuesta de estudiante sometida a revisión.
Solicitud	Selección de idea y enlace de comprobante.
Director/evaluador	Docente asignado a una etapa.
Aplazar	Solicitar correcciones conservando observaciones.
Estado	Evidencia de código, no aprobación institucional.
URL externa	Documento fuera de la aplicación; permisos externos.